SK HYNIX

HBM4, PIM, CXL 기술 동향 비교 분석 보고서

작성일 2026년 04월 15일

본 보고서는 AI를 활용하여 작성되었습니다.

목 차

EXECUTIVE SUMMARY 3

1. 분석 배경 3

2. 기술 현황 3

3. 조사 결과 4

3.1 Micron 4

3.1.1 Micron 동향 4

3.1.2 Micron TRL 기반 기술 성숙도 4

3.1.3 Micron 전략적 시사점 4

3.2 Samsung 4

3.2.1 Samsung 동향 4

3.2.2 Samsung TRL 기반 기술 성숙도 4

3.2.3 Samsung 전략적 시사점 5

4. 결론 5

REFERENCE 5

EXECUTIVE SUMMARY

본 보고서는 SK하이닉스의 R&D 전략 담당자를 위해 HBM4, PIM, CXL 기술 영역에서의 경쟁사인 삼성전자와 마이크론의 기술 추진 방향과 현황을 분석하고, 이를 바탕으로 전략적 시사점을 도출하는 것을 목적으로 한다. HBM4는 고대역폭 메모리로, AI 및 데이터 센터의 성능 향상에 중요한 역할을 하고 있으며, 삼성전자는 최근 HBM4 제품의 대량 생산을 시작하며 시장 점유율 확대를 노리고 있다. PIM(Processing In Memory)은 메모리와 프로세싱 기능을 결합하여 데이터 처리 속도를 향상시키는 기술로, 삼성전자는 스마트 팩토리 전환을 통해 PIM 기술을 강화하고 있다. CXL(Compute Express Link)은 메모리와 프로세서 간의 데이터 전송을 최적화하는 인터커넥트 기술로, 삼성전자는 AI 칩 수요 증가에 대응하여 CXL 기술 개발을 추진하고 있다. 마이크론은 HBM4와 PIM 기술에서 높은 기술 성숙도를 보이며, 특히 HBM4는 NVIDIA의 Vera Rubin 플랫폼에 최적화된 제품을 대량 생산하고 있다. CXL 기술에서는 삼성전자와 마찬가지로 초기 단계에 있으며, 향후 기술 발전이 기대된다. 본 보고서는 이러한 기술 현황을 바탕으로 SK하이닉스가 경쟁력을 강화할 수 있는 전략적 방향성을 제시한다.

1. 분석 배경

본 분석은 HBM4, PIM, CXL 기술 영역에서 삼성전자와 마이크론의 기술 추진 방향을 정리하고, SK하이닉스의 R&D 전략 수립에 필요한 인사이트를 제공하는 것을 목적으로 한다. HBM4는 고대역폭 메모리로, AI 및 데이터 센터의 성능 향상에 필수적인 기술이다. 삼성전자는 최근 HBM4 제품의 대량 생산을 시작하며 시장 점유율 확대를 노리고 있으며, NVIDIA의 Vera Rubin AI 라인업에 HBM4를 공급할 예정이다. 마이크론 역시 HBM4 기술에서 높은 기술 성숙도를 보이며, NVIDIA Vera Rubin 플랫폼에 최적화된 제품을 대량 생산하고 있다. PIM은 메모리와 프로세싱 기능을 결합하여 데이터 처리 속도를 향상시키는 기술로, 삼성전자는 스마트 팩토리 전환을 통해 PIM 기술을 강화하고 있다. 마이크론은 PIM 기술에서도 높은 기술 성숙도를 보이며, AI 및 HPC 워크로드에 최적화된 제품을 제공하고 있다. CXL은 메모리와 프로세서 간의 데이터 전송을 최적화하는 인터커넥트 기술로, 삼성전자는 AI 칩 수요 증가에 대응하여 CXL 기술 개발을 추진하고 있다. 마이크론 역시 CXL 기술에서 초기 단계에 있으며, 향후 기술 발전이 기대된다. 본 분석의 범위는 기술적으로 HBM4, PIM, CXL이며, 경쟁사 범위는 삼성전자와 마이크론으로 한정한다. 이를 통해 SK하이닉스가 경쟁력을 강화할 수 있는 전략적 방향성을 제시하고자 한다.

2. 기술 현황

HBM4 기술은 고대역폭 메모리로, AI 및 데이터 센터의 성능 향상에 필수적인 요소로 자리 잡고 있다. 삼성전자는 최근 HBM4 제품의 대량 생산을 시작하며 시장 점유율 확대를 노리고 있으며, NVIDIA의 Vera Rubin AI 라인업에 HBM4를 공급할 예정이다. 이는 삼성전자가 HBM4 기술에서의 경쟁력을 강화하고 있음을 시사한다. 마이크론 역시 HBM4 기술에서 높은 기술 성숙도를 보이며, NVIDIA Vera Rubin 플랫폼에 최적화된 제품을 대량 생산하고 있다. 이는 마이크론이 HBM4 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있음을 보여준다. PIM 기술은 메모리와 프로세싱 기능을 결합하여 데이터 처리 속도를 향상시키는 기술로, 삼성전자는 스마트 팩토리 전환을 통해 PIM 기술을 강화하고 있다. 이는 삼성전자가 PIM 기술에서의 경쟁력을 강화하고 있음을 시사한다. 마이크론은 PIM 기술에서도 높은 기술 성숙도를 보이며, AI 및 HPC 워크로드에 최적화된 제품을 제공하고 있다. 이는 마이크론이 PIM 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있음을 보여준다. CXL 기술은 메모리와 프로세서 간의 데이터 전송을 최적화하는 인터커넥트 기

술로, 삼성전자는 AI 칩 수요 증가에 대응하여 CXL 기술 개발을 추진하고 있다. 이는 삼성전자가 CXL 기술에서의 경쟁력을 강화하고 있음을 시사한다. 마이크론 역시 CXL 기술에서 초기 단계에 있으며, 향후 기술 발전이 기대된다. 이는 마이크론이 CXL 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 하는 의지를 보여준다.

3. 조사 결과

3.1 Micron

3.1.1 Micron 동향

마이크론은 HBM4 기술에서 높은 기술 성숙도를 보이며, NVIDIA Vera Rubin 플랫폼에 최적화된 제품을 대량 생산하고 있다. 이는 마이크론이 HBM4 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있음을 보여준다. 또한, 마이크론은 PIM 기술에서도 높은 기술 성숙도를 보이며, AI 및 HPC 워크로드에 최적화된 제품을 제공하고 있다. 이는 마이크론이 PIM 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있음을 보여준다. CXL 기술에서는 초기 단계에 있으며, 향후 기술 발전이 기대된다. 이는 마이크론이 CXL 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 하는 의지를 보여준다.

3.1.2 Micron TRL 기반 기술 성숙도

마이크론의 HBM4 기술은 TRL 8로, 높은 기술 성숙도를 보이고 있다. 이는 마이크론이 HBM4 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있음을 보여준다. PIM 기술 역시 TRL 8로, 높은 기술 성숙도를 보이며, AI 및 HPC 워크로드에 최적화된 제품을 제공하고 있다. CXL 기술은 TRL 6으로, 초기 단계에 있으며, 향후 기술 발전이 기대된다.

3.1.3 Micron 전략적 시사점

마이크론은 HBM4와 PIM 기술에서 높은 기술 성숙도를 보이며, 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있다. 이는 마이크론이 HBM4와 PIM 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 하는 의지를 보여준다. CXL 기술에서는 초기 단계에 있으며, 향후 기술 발전이 기대된다. 이는 마이크론이 CXL 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 하는 의지를 보여준다.

3.2 Samsung

3.2.1 Samsung 동향

삼성전자는 최근 HBM4 제품의 대량 생산을 시작하며 시장 점유율 확대를 노리고 있으며, NVIDIA의 Vera Rubin AI 라인업에 HBM4를 공급할 예정이다. 이는 삼성전자가 HBM4 기술에서의 경쟁력을 강화하고 있음을 시사한다. 또한, 삼성전자는 스마트 팩토리 전환을 통해 PIM 기술을 강화하고 있다. 이는 삼성전자가 PIM 기술에서의 경쟁력을 강화하고 있음을 시사한다. CXL 기술에서는 AI 칩 수요 증가에 대응하여 CXL 기술 개발을 추진하고 있다. 이는 삼성전자가 CXL 기술에서의 경쟁력을 강화하고 있음을 시사한다.

3.2.2 Samsung TRL 기반 기술 성숙도

삼성전자의 HBM4 기술은 TRL 8로, 높은 기술 성숙도를 보이고 있다. 이는 삼성전자가 HBM4 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있음을 시사한다. PIM 기술 역시 TRL 8로, 높은 기술 성숙도를 보이며, 스마트 팩토리 전환을 통해 기술을 강화하고 있다. CXL 기술은 TRL 6으로, 초기 단계에 있으며, 향후 기술 발전이 기대된다.

3.2.3 Samsung 전략적 시사점

삼성전자는 HBM4와 PIM 기술에서 높은 기술 성숙도를 보이며, 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있다. 이는 삼성전자가 HBM4와 PIM 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 하는 의지를 보여준다. CXL 기술에서는 초기 단계에 있으며, 향후 기술 발전이 기대된다. 이는 삼성전자가 CXL 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 하는 의지를 보여준다.

4. 결론

본 보고서는 SK하이닉스의 R&D 전략 담당자를 위해 HBM4, PIM, CXL 기술 영역에서의 경쟁사인 삼성전자와 마이크론의 기술 추진 방향과 현황을 분석하고, 이를 바탕으로 전략적 시사점을 도출하였다. HBM4 기술은 고대역폭 메모리로, AI 및 데이터 센터의 성능 향상에 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, 삼성전자는 최근 HBM4 제품의 대량 생산을 시작하며 시장 점유율 확대를 노리고 있다. 마이크론 역시 HBM4 기술에서 높은 기술 성숙도를 보이며, NVIDIA Vera Rubin 플랫폼에 최적화된 제품을 대량 생산하고 있다. PIM 기술은 메모리와 프로세싱 기능을 결합하여 데이터 처리 속도를 향상시키는 기술로, 삼성전자는 스마트 팩토리 전환을 통해 PIM 기술을 강화하고 있다. 마이크론은 PIM 기술에서도 높은 기술 성숙도를 보이며, AI 및 HPC 워크로드에 최적화된 제품을 제공하고 있다. CXL 기술은 메모리와 프로세서 간의 데이터 전송을 최적화하는 인터커넥트 기술로, 삼성전자는 AI 칩 수요 증가에 대응하여 CXL 기술 개발을 추진하고 있다. 마이크론 역시 CXL 기술에서 초기 단계에 있으며, 향후 기술 발전이 기대된다. 본 보고서는 이러한 기술 현황을 바탕으로 SK하이닉스가 경쟁력을 강화할 수 있는 전략적 방향성을 제시하였다.

REFERENCE

- https://www.wsj.com/tech/samsung-begins-shipments-of-hbm4-products-5954d69e?gaa_at=eafs&gaa_n=AWEtsqdMlEYbmGaVlevUyGiZ1_A75hMp1ri9Z7SvzzFkU6ltxqR0BBPXFUwk&gaa_ts=698d91e8&gaa_sig=iiAlcWDylSwajIPY7NznUVjSfmWhegEJCWG2ybDK1yNQit9zAuVTsTtJy5vxLvy-Qn0jn0rjkihbyBFnChJcOQ%3D%3D
- https://mezha.net/eng/bukvy/samsung-launches-mass-production-of-first-sixth-generation-hbm4-memory-chips/
- https://wccftech.com/samsung-set-to-be-one-of-the-first-to-have-hbm4-featured-in-nvidia-vera-rubin/
- https://www.reuters.com/technology/samsung-electronics-says-it-has-shipped-hbm4-chips-customers-2026-02-12/
- https://www.tipranks.com/news/samsung-stock-gains-as-nvidia-ai-chip-supply-nears
- https://www.koreatimes.co.kr/business/tech-science/20260211/samsung-cto-says-hbm4-showing-good-manufacturing-yield
- https://e.vnexpress.net/news/world/samsung-starts-mass-production-of-next-gen-ai-memory-chip-5040515.html
- https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-high-volume-production-hbm4-designed-nvidia-vera-rubin
- https://www.stocktitan.net/news/MU/micron-in-high-volume-production-of-hbm4-designed-for-nvidia-vera-7usvjaf0l6il.html
- https://www.fool.com/investing/2026/03/09/micron-investors-just-got-terrible-news-from-nvidi/
- https://spectrum.ieee.org/dram-shortage

- https://www.industryweek.com/supply-chain/planning-forecasting/article/55369017/another-chip-shortage-is-on-the-horizon